

# Variáveis Aleatórias Bidimensionais e Transformações

Resumo consolidado de 10 quadros de aula · Probabilidade / Inferência · Refs.: Casella & Berger; Mood

## 1 · Distribuição conjunta e marginais

- A conjunta  $f(x,y)$  descreve duas v.a. simultaneamente; as **marginais** saem integrando (ou somando) na outra variável.

$$f(x) = \int f(x,y) dy \quad \cdot \quad f(y) = \int f(x,y) dx$$

- Exemplo contínuo:**  $f(x,y) = (2/5)(2x + 3y)$ , com  $0 \leq x \leq 1$  e  $0 \leq y \leq 1$ .

$$\int_0^1 \int_0^1 (2/5)(2x+3y) dx dy = (2/5) \cdot (5/2) = 1 \Rightarrow \text{fdp válida}$$

$$f(x) = (2/5)[2x + 3/2] \quad \cdot \quad f(y) = (2/5)[1 + 3y]$$

- Probabilidade em região:** para  $A = \{0 \leq x \leq 1/2; 1/4 \leq y \leq 1/2\}$ , a integral dupla dá  $P((X,Y) \in A) = (2/5) \cdot (1/16) = 1/40$ .

## 2 · Condicional e independência

$$f(y|x) = f(x,y)/f(x), \text{ se } f(x) > 0$$

$$f(x|y) = f(x,y)/f(y), \text{ se } f(y) > 0$$

- Critério de independência:** X e Y são estatisticamente independentes **se e somente se**  $f(x,y) = f(x) \cdot f(y)$ ,  $\forall (x,y)$  nos domínios — vale igual para discretas e contínuas.

## 3 · Esperança de funções de (X, Y)

$$\text{Discreto: } E[g(X,Y)] = \sum_x \sum_y g(x,y) \cdot f(x,y)$$

$$\text{Contínuo: } E[g(X,Y)] = \iint g(x,y) \cdot f(x,y) dx dy$$

- Referências univariadas:  $E(X) = \sum x \cdot P(X=x)$  e  $E(X) = \int x \cdot f(x) dx$ .

- Exemplo discreto** — conjunta tabelada; pede-se  $E(X \cdot Y)$ :

| X \ Y | 0    | 1    | 2    |
|-------|------|------|------|
| 0     | 3/28 | 9/28 | 3/28 |
| 1     | 3/14 | 3/14 | 0    |
| 2     | 1/28 | 0    | 0    |

$$E(XY) = \sum \sum x \cdot y \cdot f(x,y) = 0 \cdot 0 \cdot (3/28) + \dots + 2 \cdot 2 \cdot 0 = 3/14$$

## 4 · Variância, covariância e correlação

$$\text{Var}(Y) = E[(Y - \mu)^2] = E(Y^2) - [E(Y)]^2 = \sigma^2$$

$$\sigma = \sqrt{\text{Var}(Y)} \quad (\text{desvio padrão})$$

$$\text{Cov}(X,Y) = E[(X - \mu_x)(Y - \mu_y)] = E(XY) - E(X) \cdot E(Y)$$

$$\rho_{xy} = \sigma_{xy} / (\sigma_x \cdot \sigma_y), \text{ com } -1 \leq \rho_{xy} \leq 1$$

- Somatório duplo no caso discreto e integral dupla no contínuo; a correlação é a covariância padronizada (adimensional) e mede só **associação linear**.

**Alerta do quadro:** Cov = 0 **não** implica independência — a equivalência só vale para v.a. normais.

## 5 · Propriedades de E(·) e Var(·)

Com a, b, c constantes e g(·), h(·) funções lineares:

$$1. E(aX + b) = a \cdot E(X) + b$$

$$2. E[g(X) \pm h(Y)] = E[g(X)] \pm E[h(Y)]$$

$$3. E[g(X,Y) \pm h(X,Y)] = E[g(X,Y)] \pm E[h(X,Y)]$$

$$4. E(X \cdot Y) = E(X) \cdot E(Y) \Leftrightarrow X \text{ e } Y \text{ independentes}$$

$$5. \text{Var}(aX + bY + c) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) + 2ab \cdot \text{Cov}(X,Y)$$

$$6. \text{Var}(aX - bY + c) = a^2 \text{Var}(X) + b^2 \text{Var}(Y) - 2ab \cdot \text{Cov}(X,Y)$$

A constante aditiva c não altera a variância; o termo cruzado  $2ab \cdot \text{Cov}$  desaparece sob independência.

## 6 · Transformação de variáveis

**Caso discreto** — se X é discreta,  $Y = g(X)$  também é; soma-se a probabilidade sobre a pré-imagem:

$$f_Y(y) = P(Y=y) = \sum_{x \in g^{-1}(y)} P(X=x)$$

- Ex.:**  $X \sim \text{Bin}(n, p)$  e  $Y = n - X \Rightarrow x = n - y$ ; com  $C(n, n-y) = C(n, y)$  obtém-se  $f(y) = C(n,y)(1-p)^y p^{n-y} \Rightarrow Y \sim \text{Bin}(n, 1-p)$ .

**Caso contínuo — método da acumulada** — parte-se da f.d.a. de X e deriva-se:

$$F_Y(y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y)) = F_X(g^{-1}(y))$$

$$f_Y(y) = f_X(g^{-1}(y)) \cdot |dg^{-1}(y)/dy|$$

- O módulo do jacobiano mantém  $f_Y \geq 0$  quando g é decrescente (a desigualdade se inverte). **Ex. proposto:**  $X \sim U(0,1)$  e  $Y = -\log X$ .

### PRINCIPAIS CONCLUSÕES

- Tudo decorre de  $f(x,y)$ : marginais  $\rightarrow$  condicionais  $\rightarrow$  teste de independência  $f(x,y) = f(x) \cdot f(y)$ .
- Momentos (E, Var, Cov,  $\rho$ ) resumem a dependência apenas na dimensão **linear** — daí o alerta Cov = 0  $\neq$  independência.
- Transformações se resolvem sempre via  $g^{-1}$ : soma na pré-imagem (discreto); acumulada + jacobiano (contínuo).

### PRÓXIMOS PASSOS

- Fechar o exercício em aberto:  $x = e^{-y}$ ,  $|dx/dy| = e^{-y} \Rightarrow f_Y(y) = e^{-y}$ ,  $y > 0 \Rightarrow Y \sim \text{Exp}(1)$ .
- Tratar g não injetora (ex.:  $Y = X^2$ ) e a extensão multivariada com jacobiano.
- Calcular  $\rho$  a partir de tabelas conjuntas; revisar Casella & Berger (*Statistical Inference*) e Mood.